# Алгоритми та програми

- Створення та виведення масивів
- Введення масивів
- Пошук даних у масивах
- Сума елементів. Максимальний елемент
- Сортування масивів

# Створення та виведення масивів

# Масив (список, таблиця)

– набір даних **одного** типу або різного

Масив чисел

| 4 | 4.5 | 65 | 70 | 234 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|

Масив рядків

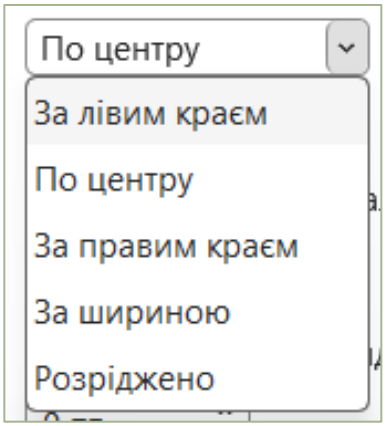
| ‘Петро’ | ‘Андрій’ | ‘Михайло’ | ‘Микола’ |
|---|---|---|---|

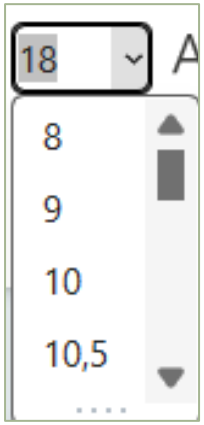
Двовимірний масив чисел (матриця)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 7 | 12 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 11 | 11 |
| 9 | 5 | 9 | 9 |

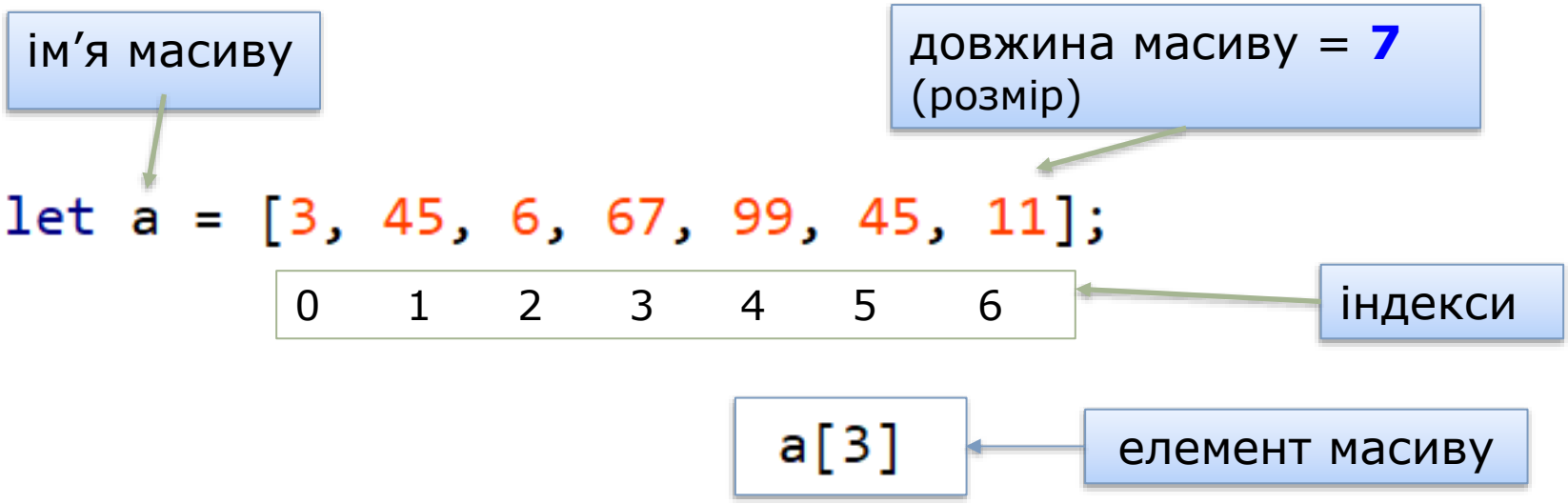
Список

Розкривний список



# Створення і характеристики масиву




```
let b = [];
```
порожній масив (довжина = **0**)

```
let cars = ['BMW', 'Ford', 'Fiat'];
```
автомобілі на **3** місцях парковки

```
let wages = [0, 30000, 354, 176.50];
```
зарплата за **4** місяці

```
let tomatos = [3, 4];
```
помідори у **2** ящиках

# Виведення елементів масиву

Властивість масиву **length** показує його довжину

```
output1.value = a[0];
```
перший елемент

```
output1.value = a[4];
```
п’ятий елемент

```
output1.value = a.length;
```
довжина масиву

```
let n = a.length;
output1.value = n;
```
довжина масиву (більш правильно)

```
output1.value = a[n-1];
```
останній елемент

```
output1.value = a[n/2];
```
середній елемент (приблизно)

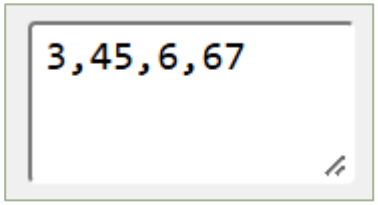
```
output1.value = (a[1] + a[2]) / 2;
```
середнє другого і третього елемента

# Виведення усього масиву

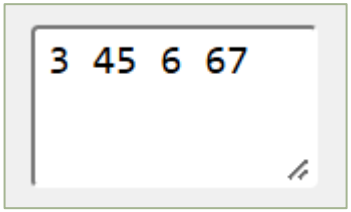
Метод масиву **join** поєднує його елементи у рядок.

```
let a = [3, 45, 6, 67];

textarea1.value = a;
```

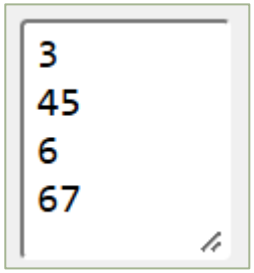



```
textarea1.value = a.join(' ');
```




```
textarea1.value = a.join('\n');
```

клавіша Enter



# Приклад розв’язаної задачі

Авдиторська служба перевірила прибутки фірми (**incomes**) за період кількох років.

1.Обчисліть різницю прибутків за перший і другий рік.

2.Період перевірки збільшили удвічі. Скільки тепер років?

3.Виведіть прибутки за кожен місяць (у стовпчик).

```
let incomes = [3, 45, 6, 67];

output1.value = incomes[0] - incomes[1];

let n = incomes.length;
output2.value = 2 * n;

textarea1.value = incomes.join('\n');
```

# Домашнє завдання

Заданий масив – кількість іграшок у коробках.

1.Обчисліть кількість іграшок у перших трьох коробках.

2.Скільки іграшок у передостанньому ящику?

3.Виведіть кількість іграшок в усіх коробках (через пропуск).

4. У якому з ящиків – 2-му чи 4-му – більше іграшок?

+ Ще може бути і однакова кількість

Здати



# Введення масивів

# Введення масиву

Метод рядка **split** розбиває його на елементи.

```
let a = [3, 45, 6, 67];
```

```
let a = textarea1.value.split(' ');
```

елементи записані через пропуск

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);
```

елементи записані через Enter (у стовпчик)

перетворення у числа

# Створення масиву шляхом додавання

Метод масиву **push** додає до нього елементи.

```
let a = [3, 45, 6, 67];


let a = [];
a.push(3);
a.push(45);
a.push(6);
a.push(67);
```

```
let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  b.push(a[i]);
}
```

Масив **b** – копія масиву **a**

# Задача 1 на вибірку даних

Вивести перших **4** елементи у стовпчик

\+ **номер** елемента і крапку

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 0; i < 4; i++) {
  b.push(i + 1 + '. ' + a[i]);
}

textarea1.value = b.join('\n');
```

# Задача 2 на вибірку даних

Вивести елементи у стовпчик, зменшивши кожен на **10**

+ допишіть «**грн**»

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  b.push(a[i] - 10 + 'грн');
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

# Задача 3 на вибірку даних

Вивести **непарні** елементи у стовпчик, але до **10**-го номера

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 1; i < 10; i = i + 2) {
  b.push(a[i]);
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

# Домашнє завдання

Користуючись

Здати



# Пошук елементів у масивах

# Вигляд вебсторінки із задачею

# Домашнє завдання

Користуючись

Здати



# Сума елементів. Максимальний елемент

# Вигляд вебсторінки із задачею

# Домашнє завдання

Користуючись

Здати



# Сортування елементів

# Вигляд вебсторінки із задачею

# Домашнє завдання

Користуючись

Здати



# Контрольна робота

**Тестування**

Що таке масив, список. Як вивести довжину масиву, який-небудь елемент, ввести і вивести масив в стовпчик, посортувати елементи в масиві.

**Розв’язати задачі**

Задача-1.

1) Створити масив. 2) Вивести довжину масиву, 1-2 елементи масиву, увесь масив. 3) Посортувати елементи масиву.

Задача-2.

1) Ввести масив. 2) Знайти елементи масиву, які задовольняють умові (наприклад, >10) та «красиво» їх вивести.
2) 3) Знайти найбільший чи найменший елемент масиву.